Guia rápido · Módulo 05: Modularização (CommonJS e ES Modules)

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Por que módulos?

Cada arquivo cuida de **uma responsabilidade** e exporta só o que os outros precisam. Fica mais fácil de ler, testar e trabalhar em equipe.

CommonJS x ES Modules

	CommonJS (CJS)	ES Modules (ESM)
Exportar	`module.exports = soma`	`export default soma`
Importar	`const soma = require("./soma")`	`import soma from "./soma.js"`
Ativar	padrão do Node	`"type": "module"` no `package.json`
Extensão	opcional	**obrigatória** (`.js`)

Neste curso, a partir daqui, usamos **ESM**.

Padrão x nomeado

```
// operacoes.js
export default function somar(a, b) { return a + b }
export function subtrair(a, b) { return a - b }
export const PI = 3.14

// index.js
import somar, { subtrair, PI } from "./operacoes.js"
import { subtrair as menos } from "./operacoes.js"  // apelido
import * as ops from "./operacoes.js"               // tudo num objeto
```

- **default:** um por arquivo; importa com o nome que quiser.
- **nomeado:** vários por arquivo; importa com **chaves** e o **nome exato**.

Módulos nativos

```
import fs from "node:fs"
import path from "node:path"
import os from "node:os"
```

Caminhos

Caminho	Procura
`./arquivo.js`	na mesma pasta
`../utils/arquivo.js`	uma pasta acima
`express` (sem `./`)	um pacote em `node_modules`

Calculadora modularizada

```
calculadora/
├── package.json      ("type": "module")
├── index.js          menu e laço
├── entrada.js        export function lerNumero
└── operacoes.js      export function somar, subtrair…
```

Mensagens de erro

Erro	Causa provável
`Cannot use import statement outside a module`	falta `"type": "module"`
`require is not defined in ES module scope`	misturou `require` num projeto ESM
`ERR_MODULE_NOT_FOUND`	caminho errado ou sem `.js`
`does not provide an export named 'x'`	importou nomeado, mas o arquivo exporta default (ou o nome está diferente)

Armadilhas

- `import soma from "./soma"` (sem `.js`) quebra no ESM.
- Chaves no import de um `export default` → erro de export inexistente.
- Esqueceu `./`? O Node procura um **pacote** com esse nome.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Guia rápido · Módulo 05